

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Robotic Systems Engineering
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 07.08.2025**

(Prüfungsordnungsversion 2026)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	5
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	6
§ 7 Formen der Prüfungen	6
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	7
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	8
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	8
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	9
III. Schlussbestimmungen	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Ziele des Masterstudiengangs
3. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit
4. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Robotic Systems Engineering an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Maschinenwesen den akademischen Grad eines Master of Science der RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 2 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber, die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Robotic Systems Engineering erforderlichen Kompetenzen nachweist.
Die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber muss in den nachfolgend aufgeführten Bereichen (Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, Mathematisch-/ Naturwissenschaftliche Grundlagen und Systemwissenschaftliche Grundlagen) die erforderlichen Credit Points anhand der aufgelisteten Grundlagenmodule des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH oder vergleichbarer Leistungen im angegebenen Umfang nachweisen.

- Insgesamt 85 Credit Points (CP) aus dem ingenieurwissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich.
- Insgesamt 16 Credit Points (CP) aus dem Bereich systemwissenschaftliche Grundlagen.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH vergleichbar sein.

Bereiche	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen: – Mechanik I – Mechanik II – Mechanik III – Maschinengestaltung I – Maschinengestaltung II – Maschinengestaltung III – Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme – Werkstoffkunde I/II – Thermodynamik I/II – Konstruktionslehre I – Fertigungstechnik I – CAD-Einführung	60 CP
Mathematisch-/ Naturwissenschaftliche Grundlagen: – Physik – Mathematik I – Mathematik II – Mathematik III – Numerische Mathematik	25 CP
Systemwissenschaftliche Grundlagen: – Informatik im Maschinenbau – Simulationstechnik – Regelungstechnik	16 CP

Zusätzlich wird von allen Bewerberinnen und Bewerbern der erfolgreiche Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Im Test müssen folgende Punktwerte in den einzelnen Bereichen erreicht werden:

Verbal Reasoning: 145 Punkte
 Quantitative Reasoning: 160 Punkte
 Analytical Writing: 3 Punkte

Alternativ zum GRE können Bewerberinnen und Bewerber die erfolgreiche Teilnahme am German Engineering College (GEC) der RWTH International Academy nachweisen.

Bewerbungen ohne Nachweis über eine erfolgreiche Teilnahme am GRE oder GEC werden nicht berücksichtigt.

Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen, sowie Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen in einem Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang ist gegliedert in die drei Vertiefungsrichtungen (Tracks) Development & Design, Data & Artificial Intelligence und Autonomous & Sensor-based Systems, von denen nur eine Vertiefungsrichtung belegt werden kann. Jeder Track besteht dabei aus drei Pflichtbereichen und zwei Wahlbereichen. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Vertiefungsrichtung	Development & Design	Data & Artificial Intelligence	Autonomous & Sensor-based Systems
Pflichtmodule	44 CP	44 CP	44 CP
Trackspezifische Pflichtmodule	22 CP	17 CP	18 CP
Wahlpflichtmodule	12 CP	17 CP	16 CP
Wahlpflichtmodule (Internship or Research Project)	10 CP	10 CP	10 CP
Pflichtmodul (Language Course)	2 CP	2 CP	2 CP
Masterarbeit	30 CP	30 CP	30 CP
Summe	120 CP	120 CP	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ 19 bis 21 Module, abhängig von der Zusammenstellung im Wahlpflichtmodulbereich. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.
- (4) Die RWTH International Academy gGmbH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zugehörigen Prüfungen einschließlich dem Modul „Masterarbeit“ zu den im Studienverlaufsplan vorhergesehenen Zeitpunkten sowie innerhalb der vorgesehenen Fristen absolviert werden können.

§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. Seminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika

- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulkatalog als solche ausgewiesen.

§ 6 **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulkatalog entsprechend ausgewiesen.

§ 7 **Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
1. Module mit didaktischen Sonderformen sind Projektmodule und beinhalten z. B. eine **Fallstudienbearbeitung und -diskussion**, ein **Videointerview** oder eine **Videobeschreibung** als Prüfungsform. In den Projektmodulen mit didaktischer Sonderform sollen die Studierenden lernen, in Teams zu arbeiten und die in den übrigen Modulen behandelten Inhalte erfolgreich umzusetzen. Projektmodule mit didaktischer Sonderform können sowohl theorie- als auch anwendungsorientiert sein. Themen und Inhalte der Projektmodule können semesterspezifisch definiert werden.
 2. Für ein **Case Study Report** gilt im Einzelnen Folgendes: im Rahmen eines Projektes (Case Study) soll selbstständig in einer Gruppe die Lösung für eine eng umrissene, anwendungsorientierte Problemstellung unter Anleitung erarbeitet und schriftlich dargestellt werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung beträgt mindestens 5 und höchstens 25 Seiten.
- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel bei der Vergabe
- von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
 - von 6 bis zu 9 CP 120 bis 180 Minuten
 - von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten.
- (4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens 75 und höchstens 150 Stunden.
- (6) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: In der Forschungsprojektarbeit (Research Project) wird eine Forschungsfragestellung aus dem Bereich des Maschinenbaus unter wissenschaftlicher Anleitung bearbeitet.
1. Forschungsprojektarbeiten werden in der Regel alleine, je nach Forschungsthema auch in Gruppen von zwei bis fünf Personen bearbeitet.

2. Der Umfang der Forschungsprojektarbeit (Research Project) beträgt maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit der Forschungsprojektarbeit (Research Project) beträgt 300 Stunden.
3. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf begründeten Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten und bei Befürwortung durch die Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit um bis zu zwei Wochen verlängern.
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.
- (8) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 30 und höchstens 60 Minuten.
- (9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulkatalog ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module einschließlich der Note des Moduls „Masterarbeit“ nach Maßgabe des § 10 Abs. 8 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von 5 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 12 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Maschinenbau der Fakultät für Maschinenwesen.
- (2) Die/der Praktikumsbeauftragte handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, einschließlich der Prüfungen im Modul „Masterarbeit“ und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Wahlpflichtbereich) dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange die Prüfungsleistung des betreffenden Moduls nicht mit „nicht bestanden“ bewertet wurde und der einschlägige Modulkatalog dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Eine Vertiefungsrichtung (Track) dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: Bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.
- (3) Bei Modulen mit didaktischen Sonderformen kann sich die Kandidatin bzw. der Kandidat bis zwei Wochen vor dem ersten relevanten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von Prüfungen abmelden.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulkatalog aufgeführt sind, einschließlich der Prüfungsleistungen im Modul „Masterarbeit“.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 80 CP erreicht sind.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.

- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens 18 und höchstens 22 Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit beträgt 30 CP. Die Benotung des Moduls „Masterarbeit“ kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht in die Prüfungsakten erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich zum Sommersemester 2026 erstmalig für den Masterstudiengang Robotic Systems Engineering an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Sommersemester 2026 in den Masterstudiengang Robotic Systems Engineering eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum Ablauf des Sommersemesters 2028 nach der Prüfungsordnung vom 27.07.2021 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach Ablauf des Sommersemesters 2028 (30.09.2028) erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 27.07.2021 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 4 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenwesen vom 29.07.2025 und des Eilbeschlusses des Dekans vom 14.07.2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 07.08.2025

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Masterstudiengang Robotic Systems Engineering an der RWTH Aachen (International Academy)

PO 2026

Compulsory Courses								
Responsible for Module	Lecturers	Module	CP	Σ SWS	Summer / Winter	Module ID	Σ CP	Σ SWS
Corves	Corves	Advanced Robotic Kinematics and Dynamics	5	4	w	4018564	44	32
Trimpe	Trimpe	Fundamentals of Machine Learning	6	4	w	4018565		
Vallery	Vallery	Linear Control Systems	4	4	w	4011476		
Hüsing	Hüsing	Robotic Systems	5	4	w	4018563		
Leibe	Leibe	Computer Vision	6	4	s	1215724		
Trimpe	Trimpe, Baumann	Ethics of Artificial Intelligence and Robotics	3	2	s	4024298		
Corves	Corves	Multibody Dynamics	5	4	s	4011462		
Schmitt	Schmitt	Robotic Sensor Systems	5	4	w	4018566		
Roßmann	Roßmann	Simulation of Robotic Systems, Sensors and Environment	5	2	w	6020083		
Track Specific Compulsory Courses ¹								
Development & Design								
Jacobs / Schröder	Jacobs / Schröder	Optimization and Lightweighting of Structures	6	4	w	4011411	22	17
Corves	Corves	Machine Dynamics of Rigid Systems	6	4	s	4017428		
Schröder, K.U.	Preisler	Structural Health Monitoring	5	4	s	4023918		
Jacobs	Jacobs	Machine Design Process	5	5	w	4012285		
Data & Artificial Intelligence								
Kohlschein	Kohlschein	Artificial Intelligence and Data Analytics for Engineers	5	4	s	4018567	17	14
Trimpe	Trimpe / Solowjow	Reinforcement Learning and Learning-based Control	6	4	s	4026526		
van der Aalst	van der Aalst	Introduction to Data Science	6	6	w	1216861		
Autonomous & Sensor-based Systems								
Eckstein	Eckstein	Automated and Connected Driving Challenges - Course	4	2	w	4025905	18	13
Kohlschein	Kohlschein	Artificial Intelligence and Data Analytics for Engineers	5	4	s	4018567		
Schmitt	Schmitt	Production Metrology	5	4	s	4011467		
Ebenbauer	Ebenbauer	Optimal Control	4	3	w	6025785		
Elective Courses - Internship or Research Project								
		Elective Courses	12-17 ²		sw		12-17 ²	
		Internship or Research Project	10		sw		10	
Compulsory Courses - Language Course								
N.N.	N.N.	Language Course	2	2	sw	4023298		
		Master Thesis	30		sw		30	
¹ Neben dem gemeinsamen Pflichtmodulbereich können sich die Studierenden für jeweils einen der drei Vertiefungsrichtungen entscheiden: Development & Design, Data & AI oder Autonomous & Sensor-based Systems				120				
² Der Wahlpflichtmodulbereich liegt abhängig von der Vertiefungsrichtung zwischen 12-17 CP								

Overview of selectable elective courses can be found in RWTHOnline

Anlage 2: Ziele des Masterstudiengangs

Das Masterstudium ist als post-graduale Fortführung von ingenieurwissenschaftlichen, grundlagenorientierten Bachelorstudiengängen konzipiert und zielt auf eine vertiefende, berufsbefähigende Spezialisierung in den Bereichen Robotertechnologie, Robotik und Automation ab.

Die Absolventinnen und Absolventen erhalten eine moderne und qualifizierte Ausbildung um in den beiden Schwerpunkten

- Entwicklung von optimierten Lösungen für den Einsatz von Robotern
- Entwicklung und Konstruktion von neuen robotischen Lösungen

zukünftige Aufgaben für die Weiterentwicklung der Branche zu übernehmen. Sie erwerben damit vertiefende Kenntnisse in der Robotertechnologie sowie in der damit verbundenen Anwendung von rechnerunterstützter Konstruktionssoftware für den Entwurf und die Erzeugung komplexer technischer Lösungen für Robotikanwendungen und Automatisierungstechniken.

Die angehenden Absolventinnen und Absolventen sollen dabei Roboter als typisches Beispiel eines mechatronischen Systems erfahren, das sich erst durch die sinnvolle Verknüpfung von Mechanik, Antrieben, Sensorik und Informationsverarbeitung zu einer optimalen Lösung zusammensetzt.

Neben der Konzeption und Entwicklung gehören auch die Organisation von Arbeitsabläufen und die Überwachung von Herstellungsprozessen zum Aufgabenfeld für die angehende Robotik-Ingenieurin bzw. den angehenden Robotik-Ingenieur.

Das Studium befähigt zum wissenschaftlichen Arbeiten und vermittelt vertiefte ingenieurwissenschaftliche theoretisch-analytische Fach- und Methodenkenntnisse.

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über kommunikative Kompetenzen und verstehen es, die hochkomplexen technischen Anwendungen der Robotertechnologien unter Aspekten der konstant steigenden Technisierung als ganzheitliche Aufgabe wahrzunehmen und in einen entsprechenden Kontext für lösungsorientierte, nachhaltige Entwicklungen zu setzen. Ferner können die Absolventinnen und Absolventen ihr Wissen beständig und selbstständig aktualisieren. Sie können dieses kreativ für die Gewinnung neuer Erkenntnisse und zur Problemlösung einsetzen und weisen ein kritisches Bewusstsein für die Aufgaben an der Schnittstelle zwischen ingenieurwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen (steigende Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt) auf. Sie verfügen über die Kenntnisse und Fähigkeiten neue Entwicklungen und Technologien frühzeitig zu erkennen und deren Bedeutung für das jeweilige Aufgabengebiet entsprechend einzuschätzen und zu bewerten.

Anlage 3: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

1. Zweck der berufspraktischen Tätigkeit

Zur Überprüfung der getroffenen Studienwahl, zum ausreichenden Verständnis der ingenieurwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen sowie zur Vorbereitung auf eine spätere Berufstätigkeit, sind berufspraktische Tätigkeiten (Praktika) in Unternehmen unerlässlich. Die Studierenden sollen Kenntnisse über die in der Praxis eingesetzten technischen Verfahren sowie die zu deren Auswahl und Steuerung verwendeten wirtschaftlichen Verfahren erwerben und Einblicke in die sozialen Prozesse und Strukturen von Betrieben gewinnen.

2. Dauer und Gliederung der berufspraktischen Tätigkeit

Die Dauer der berufspraktischen Tätigkeit beträgt für die Studierenden im Master of Science in Robotic Systems Engineering mindestens 10 Wochen.

3. Praktikumsbetriebe

- (1) Die Studierenden suchen selbständig nach geeigneten Praktikumsstellen.
- (2) Das Praktikantenverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Betrieb der Praktikantin bzw. dem Praktikanten abzuschließenden Praktikumsvertrag geregelt. Im Vertrag sollten alle Rechte und Pflichten der Praktikantin, bzw. des Praktikanten und des Praktikumsbetriebes festgelegt sein.
- (3) Praktikanten erhalten in der Regel vom Praktikumsbetrieb eine Vergütung.
- (4) Ausgefallene Arbeitstage (Urlaub, Krankheit, sonstige Fehltage), jedoch keine gesetzlichen Feiertage, müssen in jedem Falle nachgearbeitet werden.
- (5) Praktikantinnen und Praktikanten sind versicherungspflichtig. Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilen die Krankenkassen.
- (6) Grundsätzlich gilt, dass Praktika an Hochschulinstituten (inkl. An-Institute) und im eigenen bzw. elterlichen Betrieb nicht anerkannt werden können.

4. Praktikumsbericht

- (1) Die Praktikanten müssen während ihres Praktikums über ihre Tätigkeit einen Praktikumsbericht schreiben.
- (2) Für die Anfertigung des Praktikumsberichts sind entweder Berichtshefte oder zusammengeheftete DIN A4-Seiten zu verwenden. Der Umfang des Praktikumsberichts sollte pro Woche ca. 2 DIN A4-Seiten (Skizzen und Texte) beantragen.
- (3) Inhalt des Praktikumsberichtes muss im Fließtext mit dem PC erarbeitet werden. In dem zusammenhängenden Text sollen die während des Praktikums erfüllten Aufgaben beschrieben werden. Zusätzlich soll auf mindestens einer Seite das Praktikum kritisch reflektiert werden (z.B. Betreuung, erzielte Lernerfolge, aufgetretene Probleme). Arbeitsblätter und Kopien (z. B. von Richtlinien, Literatur etc.) sind kein Ersatz für selbst anzufertigende Berichte. Alle Berichte sind von der Ausbilderin oder von dem Ausbilder abzustempeln und zu unterzeichnen.

5. Praktikumsbescheinigung

- (1) Am Schluss der Tätigkeit erhält die Praktikantin bzw. der Praktikant vom Ausbildungsbetrieb eine Bescheinigung, in der die Ausbildungsdauer in den einzelnen Abteilungen bzw. die erfüllten Aufgaben und die Anzahl der Fehltagel infolge Krankheit oder Urlaub vermerkt sind.
- (2) Die Praktikumsbescheinigung muss von der Firma ausgestellt sein, in der das Praktikum durchgeführt wurde. Bescheinigungen von Personalvermittlungen können nicht anerkannt werden.

6. Auslandspraktikum

- (1) Es wird empfohlen, Praktika auch im Ausland zu absolvieren. Für die Anerkennung solcher Praktika sind die vorstehenden Richtlinien maßgebend.
- (2) Für die Anerkennung eines Auslandspraktikums, stimmen Sie sich zuvor mit der verantwortlichen Studiengangskoordinatorin bzw. dem Studiengangskoordinator und der wissenschaftlichen Leitung ab.
- (3) Für alle im Ausland lebenden Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an der RWTH Aachen studieren wollen, gelten diese Richtlinien ohne Ausnahme.
- (4) Der Praktikumsbericht und die Praktikantenbescheinigung sind in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Bei der Praktikantenbescheinigung darf es sich auch um eine amtlich beglaubigte Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, sofern das Original in der entsprechenden Landessprache ebenfalls vorgelegt wird.

7. Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit

- (1) Die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit und die Erteilung des Gesamttestats erfolgt durch die bzw. den Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Maschinenwesen im Auftrag des Prüfungsausschusses. Die Möglichkeit einer Anerkennung bereits vorhandener Praxis (Internship Waiver) besteht nicht.
- (2) Zur Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit ist die Vorlage des gemäß Ziffer 4 der vorliegenden Richtlinie ordnungsgemäß abgefassten Praktikumsberichts und der gemäß Ziffer 5 der vorliegenden Richtlinie ausgestellten Praktikumsbescheinigung jeweils im Original erforderlich.
- (3) Eine verspätete Vorlage der in (2) genannten Unterlagen kann wegen fehlender Überprüfbarkeit zur Nichtanerkennung des Praktikums führen. Die entsprechenden Fristen sind in (6) aufgeführt.
- (4) Eine Gesamtanerkennung wird nur ausgesprochen, wenn das Praktikum im geforderten Umfang vollständig abgeleistet worden ist, der Praktikumsbericht und die Praktikumsbescheinigung innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen eingereicht wurden.
- (5) Gegen Anerkennungsentscheidungen kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung Widerspruch beim Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang eingelegt werden, der über den Widerspruch entscheidet. Der Prüfungsausschuss teilt seine Entscheidung schriftlich mit.
- (6) Es sind bei der Anerkennung folgende Fristen zu wahren: Die vollständigen Praktikumsunterlagen (Praktikumsbericht und Praktikumsbescheinigung) sind spätestens zwei Monate nach Ende des Praktikums dem Praktikantenamt zur Anerkennung vorzulegen.

Anlage 4: Äquivalenzliste

<u>PO2021</u>	<u>CP</u>	<u>PO2026</u>	<u>CP</u>
Processes and Principles for Lightweight Design	6	Optimization and Lightweighting of Structures	6
Control Engineering	3	Linear Control Systems	4
Linear Control Systems	3	Linear Control Systems	4
Computer Science in Mechanical Engineering II	5	Fundamentals of Machine Learning	6
Fundamentals of Machine Learning	5	Fundamentals of Machine Learning	6